情形 5　被积函数中含导数——分部积分法（见【例 3.35】）

3-2 变限积分

【考点三】积分限的函数(变限积分)

工具箱：积分上限的函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt\ (a\le x\le b)$

1. 变上限积分的性质：(x 的定义域就是 $[a,b]$，由可积函数 $f(t)$ 决定)

1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上连续；

2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'(x)=f(x)$.

注：1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数. 即 $f(x)$ 的全部原函数有两种形式 $\int f(x)dx$，$\int_a^x f(t)dt+C$.

2) 具体来说，如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上除点 $x=x_0\in(a,b)$ 外均连续，则在点 $x=x_0$ 处，

①若 $f(x)$ 有可去间断点，则 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 可导，且 $F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.

(证明：$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt}{x-x_0}$ 洛 $=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 极限存在，即为 $F'(x_0)$)

②若 $f(x)$ 有跳跃间断点，则 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 连续但不可导，且 $F_-'(x_0)=f(x_0^-)$, $F_+'(x_0)=f(x_0^+)$.

(证明：$F_+'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$,

$F_-'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$,

因为 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\ne\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$，即 $F_-'(x_0)\ne F_+'(x_0)$，所以 $F'(x_0)$ 不存在)

2. 变限积分求导公式：

如果函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(x),\psi(x)$ 在 $[a,b]$ 内可导，那么积分限函数 $F(x)=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且它的导数 $F'(x)=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x)$.

(◍•ᴗ•◍)ﾉ♡ 即 设 $\Phi(x)=\int_{下限}^{上限} f(t)dt$, 则 $\Phi'(x)=f(上限)\cdot(上限)'-f(下限)\cdot(下限)'$ ”

注：①其中，x 为求导变量，t 为积分变量，只有当被积函数为关于 t 的一元函数，x 仅出现在积分限时才能用此求导公式. 否则，若被积函数含 x，则需通过恒等变形或积分换元将 x 移出，才能用此求导公式.

②可利用区间再现公式省略换元步骤 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(t)dt$，便于求导.

3. 含参变量积分求导公式（“暴力求导法”，非大纲要求）：

如果函数 $f(x,y)$ 及其偏导数 $f_x(x,y)$ 都在矩形 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，函数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都在区间 $[a,b]$ 上可微，且 $c\le\alpha(x)\le d, c\le\beta(x)\le d(a\le x\le b)$，那么函数 $\Phi(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可微，且

$$\Phi'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,t)\mathrm{d}t=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f_x(x,t)\mathrm{d}t+f[x,\beta(x)]\beta'(x)-f[x,\alpha(x)]\alpha'(x)$$

特别地，$\left(\int_a^b f(x,t)dt\right)'=\int_a^b\frac{\partial f(x,t)}{\partial x}dt$.

常见问题：

1)如何理解 $\int_a^x f(x)dx$？ 答：即 $\int_a^x f(t)dt$，计算时对 t 积分，把上限 x 当作常数，t，x 不同步.

2) 如何理解 $\int_a^x f(x,t)dt$？答：$\int_a^x$ 的 x 和 $f(x,t)$ 的 x 是同一个变量，同步变化. 对 t 积分，把 x 当常数.

4. $f'(x), f(x)$ 与 $f(x)$ 的任一原函数 $F(x)$ 之间的关系（填 $\Rightarrow$、$\Leftarrow$、$\Leftrightarrow$、$\not\Rightarrow$、$\not\Leftarrow$）

① $f'(x)$ 是偶函数_____ $f(x)$ 是奇函数_____ $F(x)$ 为偶函数

② $f'(x)$ 是奇函数_____ $f(x)$ 是偶函数_____ $F(x)$ 为奇函数

③ $f'(x)$ 是周期函数_____ $f(x)$ 是周期函数_____ $F(x)$ 为周期函数

④ $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 有界_____ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有界_____ $F(x)$ 在 $[a,b]$ 有界

（证明由拉格朗日中值定理 $|f(x)-f(a)|=|f'(\xi)(x-a)|\le M|x-a|$；无穷区间上无结论）

- **一级结论（常识）：**

1) 若 $f(x)$ 为连续奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，$f(x)$ 的原函数 $\int_0^x f(t)dt+C$ 必为偶函数.

2) 若 $f(x)$ 为连续偶函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数，$f(x)$ 的原函数 $\int_0^x f(t)dt+C$ 不一定为奇函数.

3) 若连续 $f(x)$ 为以 T 为周期，则 $f(x)$ 的原函数也是周期函数（以 T 为周期）$\Leftrightarrow$ _____.

- **二级结论（进阶）：**

1) 若连续 $f(x)$ 为以 T 为周期，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T}$.

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^{nT+r} f(t)dt}{nT+r}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^{nT} f(t)dt+\int_{nT}^{nT+r} f(x)dt}{nT+r}\ (0<r<T)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\int_0^T f(t)dt}{nT+r}=\dfrac{\int_0^T f(t)dt}{T}.$

2）$f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 也是周期函数的充分条件有（满足其一即可）

① $f(x)$ 为奇函数 $\left(\Rightarrow\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\mathrm{d}t=0\right)\Rightarrow F(x)$ 也是周期函数

② $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\left(\Rightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T}=0\right)\Rightarrow F(x)$ 也是周期函数

题型 1 变限积分函数（原函数）的概念与性质

[例3.27] 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续奇函数且单调增加，则 $F(x)=\int_0^x(2t-x)f(x-t)\mathrm{d}t$ 是（ ）.

（A）单调增加的奇函数.　　（B）单调增加的偶函数.

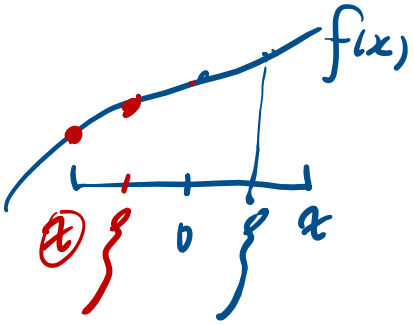
（C）单调减小的奇函数.　　（D）单调减小的偶函数.

$F'(x)=xf(x)+\int_0^x f(t)dt-2xf(x)=\int_0^x f(t)dt-xf(x)$

统一

(法一)"去$\int_0^x$" $=x[f(\xi)-f(x)]$，由$f(x)\uparrow$. ξ在0与x之间

$\begin{cases} x>0,\ f(\xi)<f(x),\ F'(x)<0 \\ x<0,\ f(\xi)>f(x),\ F'(x)<0 \end{cases}$



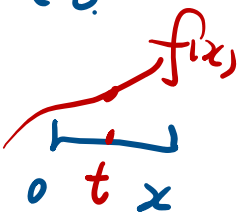
$F(x)\downarrow$

(法二)"一道$\int_0^x$" $F'(x)=\int_0^x f(t)dt-\int_0^x f(x)dt$

$=\int_0^x (f(t)-f(x))dt<0$

$f(x)\uparrow$

$f(t)-f(x)<0$



题型 2 变限积分函数求导/极限/定积分等综合应用

$F(x)=\int_a^x -$

综合题的角度与思路

(1)与中值定理结合(多为证明题)：往往设变积分限函数为辅助函数，进一步使用定理证明结论.(见微分中值定理证明题和定积分相关证明题)

(2)与微分方程结合（多为计算题)：由题设建立含变限积分的等式，两端求导后解微分方程.

(3)与导数极值结合，需要求导判断单调性，往往要求计算变积分限函数的最值.

情形 1 求含参变量积分的导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\mathrm{d}t$

【例3.28】计算 $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2}\frac{\sin(xt)}{t}\mathrm{d}t$.

定积分换元"三换"

(法一) 令 $u=xt \Rightarrow t=\frac{1}{x}u$, $dt=\frac{1}{x}du$, $t=x^2\to u=x^3$, $t=x\to u=x^2$

变量 常数

$$\text{原式}=\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3}\frac{\sin u}{\frac{1}{x}u}\cdot\frac{1}{x}du=\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3}\frac{\sin u}{u}du$$

$$=\frac{\sin x^3}{x^3}\cdot 3x^2-\frac{\sin x^2}{x^2}\cdot 2x=\frac{3\sin x^3}{x}-\frac{2\sin x^2}{x}$$

$\left(\frac{\sin(xt)}{t}\right)'_x$ 下限换t. 下限求导

(法二) $\text{原式}=\int_x^{x^2}\frac{1}{t}\cdot\cos(xt)\cdot t\,dt+\frac{\sin(x\cdot x^2)}{x^2}\cdot 2x-\frac{\sin(x\cdot x)}{x}$

↑上限换t. x 上限求导

"暴力求导"

$$=\frac{1}{x}\sin(xt)\Big|_x^{x^2}+\frac{2\sin x^3}{x}-\frac{\sin x^2}{x}$$

$$=\frac{3\sin x^3}{x}-\frac{2\sin x^2}{x}$$

重点在于本题拆解的心路历程,各选项掌握到什么程度

"选对得分,比吃透每个选项更容易"↓

情形 2 求含变限积分的极限

抽象,可举特例

【例3.29】(2025一)设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上可导,则(D).

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在 ×

B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在 ×

B反例 $f(x)=x$, $f'(x)=1$ 存在 但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 不存在

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在

D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在

(D) $\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\,dt}{x}$ $\overset{(洛)}{=}$ $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{1}$ 存在

$x\to+\infty$; $x\to+\infty$; ①② 上下

(A)(C) 都随着不一定对，故不选.（以下反例，供观赏）

(A) $y=\frac{\sin x^2}{x}$, $y'=\frac{\cos x^2\cdot 2x^2-\sin x^2}{x^2}\sim 2\cos x^2$ 振荡

大头 ; x^2 ; $x\to+\infty$; $\frac{0}{\infty}$; $x\to+\infty$

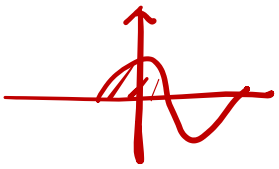
(C) $f(x)=\cos x$ 分子有界

↳ 不存在

$x\to+\infty$

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x \cos t\,dt}{x}$ 洛 $\frac{\sin x}{x}=0$

$x\to+\infty$



情形 3　求变限积分的定积分——分部积分法

【例3.30】设 $f(x)=\int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t}dt$，求 $\int_0^{\pi} f(x)dx$.

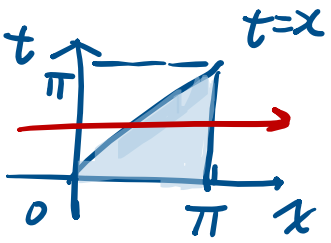
(π) ; 积不出

"常规，但有区分度"

$I=\int_0^{\pi}\left(\int_t^x \frac{\sin t}{\pi-t}\,dt\right)dx$

(法一) 换序

$I=\int_0^{\pi}dt\int_t^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}dx$; 常数



$=\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}\cdot(\pi-t)\,dt=2$

(法二) 分部积分.

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = xf(x)\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} x\cdot\frac{\sin x}{\pi-x}\,dx.$$

$df(x)$

$f(\pi)$

$$= \pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}\,dt - \int_0^{\pi} x\,\frac{\sin x}{\pi-x}\,dx.$$

$t\to x$

积分值与字母无关

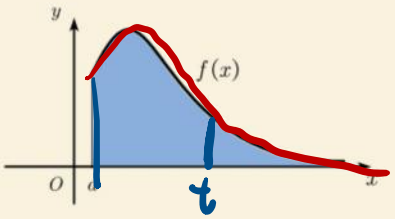
$$= \int_0^{\pi}(\pi-x)\frac{\sin x}{\pi-x}\,dx = 2$$

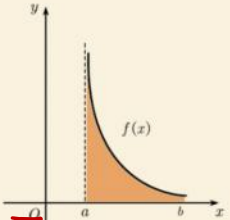
合二为一

定积分 $\int_a^b f(x)dx$ ① 区间[a,b]有限 ② f(x)有界

【考点四】反常积分

工具箱：反常积分





$\lim_{t\to+\infty} F(t)$

1. 无穷区间的反常积分（“像定积分一样算，需要极限就求极限”）：

1) $\int_a^{+\infty} f(t)dt = \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} =$ ＿＿＿

2) b 为瑕点：$\int_a^b f(x)dx=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)dx=F(x)\big|_a^{b^-}=F(b^-)-F(a)$（极限存在则收敛，否则发散）

3) 内部 c 为瑕点：$\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\lim_{t\to c^-}\int_a^t f(x)dx+\lim_{t\to c^+}\int_t^b f(x)dx$. 若 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛，称 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 若 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 有一个发散，称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

注：1）若 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=$ 0 .

（$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\not\Rightarrow$ $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$）

2）若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

题型 1 反常积分计算

[例3.31] 计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(x^2+1)}$（能不能拆？）

解：$I=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1}\right)dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}dx-\int_1^{+\infty}\frac{x}{x^2+1}dx$

两个都发散：不能拆！

发 + 发 = ?

"看到收敛函数拆出"

$=\left(\ln x-\ln\sqrt{x^2+1}\right)\Big|_1^{+\infty}=\ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\Big|_1^{+\infty}$

$=\ln 1-\ln\frac{1}{\sqrt{2}}=\ln\sqrt{2}=\frac{1}{2}\ln 2$

$x\to+\infty$ $\ln\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

$-\ln u=\ln\frac{1}{u}$

[例3.32] (2020 一) 若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx=$ n+am

二阶常系数线性齐次 $f''+pf'+qf=0$

解 $\lambda^2+p\lambda+q$

$I=\int_0^{+\infty}(-f''(x)-af(x))dx$

$$= \left[-f'(x)-af(x)\right]\Big|_0^{+\infty}$$

$$= -f'(+\infty)-af(+\infty)+f'(0)+af(0)$$

$f'(+\infty)$: 0 (特解) ; $af(+\infty)$: 0 (通解) ; $f'(0)+af(0)$: $n+am$

$\lambda^2+a\lambda+1=0$

$ax^2+bx+c=0$

$$\lambda_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$$

$a>0$

$\Delta=a^2-4>0$ · $\sqrt{a^2-4}<\sqrt{a^2}=a$.

① 当 $a>2$, 有两不等负根 λ_1,λ_2

$y=C_1e^{\lambda_1 x}+C_2e^{\lambda_2 x}\to 0\ (x\to+\infty)$ ($\lambda_1<0$, $\lambda_2<0$, $x\to+\infty$)

$y'=C_1\lambda_1e^{\lambda_1 x}+C_2\lambda_2e^{\lambda_2 x}\to 0\ (x\to+\infty)$

② 当 $a=2$, 有两相等负根 $\lambda_{1,2}=-\frac{a}{2}$

$(C_1x+C_2)e^{-\frac{a}{2}x}$

通解 $y=(C_1x+C_2)/e^{\frac{a}{2}x}\to 0\ (x\to+\infty)$

$y'=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1+(C_1x+C_2)\cdot-\frac{a}{2}\right)\to 0$

$(x\to+\infty)$

③ 当 $a<2$, $\lambda_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}i$

实部 虚部

通解 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)\to 0$

$(x\to+\infty)$

$y'=e^{-\frac{a}{2}x}\cdot g(x)\to 0\ (x\to+\infty)$ $g(x)$有界

$\lambda_{1,2}=\alpha+\beta i$

通解 $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

故 $\forall a>0$, $f(+\infty)=0$, $f'(+\infty)=0$

注 事实上,只要λ都为负根或实部为负数,必有f(+∞)=0,f'(+∞)=0

f(x)是微分方程的特解(一通解=-)

$\int_0^{+\infty} x^4 e^{-x} dx = \Gamma(4+1) = 4! = 24$.

(= $4\Gamma(3+1) = 4\cdot 3\Gamma(3) - \cdots$)

工具箱: Γ函数(伽马函数) (二级结论,性价比高!)

定义 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ $(\alpha>0)$ "x的几次方就是Γ(几+1)"

性质 (1) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$; (2) $\Gamma(1)=1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$; (3) $\Gamma(n+1)=n!$

[例3.33] 利用Γ函数计算以下反常积分

1) $\int_0^{+\infty}\sqrt{x}e^{-x}dx$

$\int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

以 $e^{\square}$ 为基准,两边同它看齐

2) $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x}dx = \frac{1}{8}\int_0^{+\infty} (2x)^2 e^{-2x} d(2x)$

$= \frac{1}{8}\Gamma(2+1) = \frac{1}{8}\cdot 2! = \frac{1}{4}$.

$\Gamma(n+1)=n!$

3) $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} (x^2)^{\frac{1}{2}} e^{-x^2} d(x^2)$

基准

令 $u=x^2$

$= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$

题型 2 反常积分敛散性判别

工具箱：常见反常积分的敛散性

1) $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}p>1 & \text{收敛}\\ p\le 1 & \text{发散}\end{cases}(a>0)$；

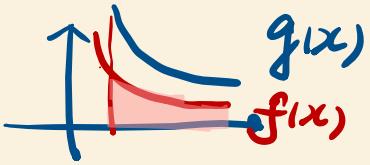
2) $\int_a^b\frac{dx}{(x-a)^q}\begin{cases}q<1 & \text{收敛}\\ q\ge 1 & \text{发散}\end{cases}$；

3) $\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^\alpha\ln^\beta x}=\begin{cases}①\alpha>1, \text{收敛},\\ ②\alpha<1, \text{发散},\\ ③\alpha=1,\begin{cases}\beta>1, \text{收敛}\\ \beta\le 1, \text{发散},\end{cases}\end{cases}(a>1)$.

4) $\int_0^a\frac{1}{x^\alpha|\ln x|^\beta}dx\begin{cases}①\alpha<1, \text{收敛},\\ ②\alpha>1, \text{发散},\\ ③\alpha=1\begin{cases}\beta>1, \text{收敛},\\ \beta\le 1, \text{发散}.\end{cases}\end{cases}$ （其中$\forall\alpha,\beta>0$，$0<a<1$）

5) $\int_0^a\frac{|\ln x|^\beta}{x^\alpha}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow\alpha<1$ （其中$\forall\alpha,\beta>0$，$0<a<1$）

工具箱：积分的比较审敛法



1. 比较审敛原理：

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，若始终有 $0\le f(x)\le g(x)$ 且 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 也收敛；若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 也发散.

2. 极限审敛法（比较审敛法极限形式）：【“等价无穷小/无穷大代换，一招通关了!!!”】

1) 无穷限反常积分：$\int_a^{+\infty}f(x)dx$，$f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(x),g(x)\ge 0$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}(1)+\infty, \text{且}\int_a^{+\infty}g(x)dx \text{ 发散}, \text{则}\int_a^{+\infty}f(x)dx \text{ 发散};\\ (2)0, \text{且}\int_a^{+\infty}g(x)dx \text{ 收敛}, \text{则}\int_a^{+\infty}f(x)dx \text{ 收敛};\\ (3)l(l\ne 0), \text{则}\int_a^{+\infty}g(x)dx \text{与}\int_a^{+\infty}f(x)dx \text{ 敛散性相同}\end{cases}$$

- 换一种形式（极限审敛法 1）

- **换一种形式（极限审敛法 1）**

若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\geq 0$，满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)=l$

则有：①当 $p>1, 0\leq l<+\infty$ 时 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；（l 存在即可，可取 0）

②当 $p\leq 1, 0<l\leq+\infty$ 时 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散．（$l\neq 0$）

2）无界函数反常积分（瑕积分）：

$\int_a^b f(x)dx$，$x=a$ 为瑕点，$f(x), g(x)\geq 0$ 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x), g(x)\geq 0$

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}(1)+\infty, \text{且}\int_a^b g(x)dx\text{发散}，\text{则}\int_a^b f(x)dx\text{发散}；\\ (2)\ 0, \text{且}\int_a^b g(x)dx\text{收敛}，\text{则}\int_a^b f(x)dx\text{收敛}；\\ (3)\ l(l\neq 0), \text{则}\int_a^b g(x)dx\text{与}\int_a^b f(x)dx\end{cases}$$

同敛散.

同阶无穷小方大

- **换一种形式（极限审敛法 2）**

若 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geq 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(x-a)^q f(x)=l$

则有：① 当 $0<q<1, 0\leq l<+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② 当 $q\geq 1, 0<l\leq+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散．

[例3.34]（2024 二）设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

（1）若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛．

（2）若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛．

（3）若 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在．

其中真命题个数为（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

提示：(1) 正确

(2)(3) 错误

【例3.35】秒杀小练习：判断下列积分敛散性（所谓“难题”，不过如此!）

(1) $\int_1^{+\infty} x^{100}e^{-x}dx$ 收敛

$x\to+\infty$

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+3x+1}dx$

$x\to+\infty$ 抓大头

$\frac{1}{x^2+3x+1}\sim \frac{1}{x^2}$ $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收.

收敛

---

(3) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(3-x)^2}}dx$

$x\to 0^+$ 代入.(非零因子直接代，无穷小保留)

$\frac{1}{\sqrt{x(3-x)^2}}\sim \frac{1}{3\sqrt{x}}$

$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 收.

发散.

等价无穷大

---

(4) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ (m, n 是正整数)

$x\to 0^+$ $(-x)^{\frac{2}{m}}$

$\frac{\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)}{x^{\frac{1}{n}}}\sim \frac{x^{\frac{2}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}=\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$ <1

“x的分母” 收.

与 m, n 无关

发散

$\ln(x^a)=a\ln x$

$(\ln x)^a=\ln^a x$

---

(5) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ (m，n 是正整数)

$x\to 1^-$ 与m无关

$\frac{\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)}{x^{\frac{1}{n}}}\sim \ln^{\frac{2}{m}}(1-x)$

$x\to 1^-$

代入 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \ln^{\frac{2}{m}}(1-x)dx$ 收敛.

“ln的弱积分必收敛”

$x\to 1^-$

$1-x\to 0^+$

代入 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \ln(1-x)\,dx$ 收敛.

"ln的瑕积分必收敛"

(证) $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}}$ ⑦ $= \lim\limits_{x\to 1^-} \underbrace{(1-x)^{\frac{1}{2}}}_{\to 0} \ln^{\frac{2}{m}}\underbrace{(1-x)}_{\to 0} = 0$ ⑤

随便找收敛的 $\dfrac{1}{(1-x)^p}$

$\int_{\frac{1}{2}}^1 \dfrac{dx}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}$ 收敛.

$x^\alpha \ln^\beta x \to 0$

[例3.36] [2022，二]设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是（ ）.

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,2)$ (C) $(-\infty,1)$ (D) $(-\infty,2)$

(法一) 例题：选项代入

$p=1$. $\int_0^1 \dfrac{\ln x}{x}dx$ 发散. 排除 BD

$p=-1$ $\int_0^1 \dfrac{x}{(1-x)^2}dx$ 发散，排除 C.

选A

(法二) 正面硬法

可能的瑕点 $x=0$, $x=1$

$$I=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$$

① $x\to 0^+$

$\dfrac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \dfrac{\ln x}{x^p}$ 由

$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p<1$，此时 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛

② $x \to 1^-$

$$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{x-1}{(1-x)^{1-p}} = -\frac{1}{(1-x)^{-p}}$$

由 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{(1-x)^{-p}} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow -p<1$ 即 $p>-1$

此时 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛

选A

注：（二级结论）① $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<1, \beta<1$；② $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<1, \beta<2$；

③ $\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \alpha<2, \beta<1$.

【例3.37】判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx$（$\alpha$ 为常数）的敛散性.

解

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx}_{①} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx}_{②}$$

① $x \to 0^+$ 还将与x合并

$$\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} \sim \frac{x}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-1}}$$

当 $\alpha-1<1$ 即 $\alpha<2$ 收敛

当 $\alpha-1 \geq 1$ 即 $\alpha \geq 2$ 发散

② $x \to +\infty$ $\alpha \ln^\beta(x+q)$

$\int^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\quad} dx$ 当 $\alpha>1$ 时收敛.

② $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha}dx$ 当 $\alpha>1$ 时收敛.

当 $\alpha\le 1$ 发散.

原图 $1<\alpha<2$ 时收敛，否则发散

"缝隙"

迅 当 $\alpha>1$ $(\beta>0)$ 取充分小 $\varepsilon>0$，$\alpha-\varepsilon>1$

$\ln^\beta x$ $\ln^\beta(x+1)$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^\beta(1+x)}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^\beta(1+x)}{x^\varepsilon}=0$$

大的无穷小

$\frac{1}{x^{\alpha-\varepsilon}}$，$\alpha-\varepsilon>1$

由 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-\varepsilon}}dx$ 时收敛. 原积分时收敛.

$\alpha\le 1$ 时. $x\to+\infty$

$$\frac{\ln^\beta(1+x)}{x^\alpha}\ge\frac{1}{x^\alpha}$$

小发

由 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^\alpha}dx$ 发散. 故原积分发

注：瑕积分 $\int_0^a|\ln^m x|dx,\int_0^a|\ln^m(a-x)|dx\ (m,n>0)$ 必收敛

$x\to 0^+$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln^m x}{\frac{1}{x^q}}=\lim_{x\to0^+}x^q\ln^m x=0$$

$\ln^m x$ 小 $\frac{1}{x^q}$ 大

随便找 $0<q<1$